

Практическая работа. Класс Список абонентов.

Цель

Сформировать практические навыки реализации классов средствами объектно-ориентированного программирования языка высокого уровня на основе библиотеки контейнеров.

Задание

1. Разработать и реализовать класс TAbonentList «Список абонентов», используя один из библиотечных контейнеров (TObjectList). Класс предназначен для хранения данных телефонной книги в оперативной памяти в течение сеанса работы пользователя с приложением. В классе сохраняются введённые пользователем и отредактированные данные об абонентах.

На Унифицированном языке моделирования UML (Unified Modeling Language) наш класс можно описать следующим образом:

История
FList: TObjectList;
читатьЗапись(i: integer): TAbonent; количествоЗаписей: integer; добавитьЗапись(r: TAbonent); найтиЗапись(r: TAbonent)): integer;; удалитьЗапись(r: TAbonent); удалитьВыделеннуюЗапись(i: integer); очиститьСписок(); конструктор деструктор
Обязанность: обеспечить добавление, редактирование и хранение данных в оперативной памяти в течении сеанса работы пользователя с

приложением.

2. Класс должен отвечать за добавление, поиск, чтение, редактирование и хранение данных об абонентах телефонной книги (тип TAbonent) в оперативной памяти в течении сеанса работы пользователя с приложением. Класс должен обеспечивать:

- добавление записи по абоненту;
- чтения записи;
- очистку телефонной книги;
- возвращать количество записей в телефонной книге;
- поиск записи в телефонной книге по ключу;
- удаление записи по индексу;
- удаление записи по значению;
- конструктор объекта типа «Список абонентов»;
- деструктор объекта типа «Список абонентов».

3. Протестировать каждый метод класса.

Рекомендации к выполнению

1. В классе TAbonentList в качестве типа поля используйте один из библиотечных типов контейнеров.
2. Класс реализуйте в отдельном модуле UAbonentList.

Содержание отчета

1. Задание.
2. Текст программы.
3. Тестовые наборы данных для тестирования класса.

Контрольные вопросы

1. В чём состоит особенность раздела описания класса с уровнем доступа protected?
2. В чём состоит особенность раздела описания класса с уровнем доступа private?

3. В чём состоит особенность раздела описания класса с уровнем доступа `public`?
4. В чём состоит особенность инициализации полей ссылочного типа и констант в конструкторе?
5. Что такое `self`?